

ردیف	عنوان مازول	مشخصات و جزئیات فنی	شرح سنجه دار پیچیدگی فناوری	نوآوری نسبت به موارد مشابه
1	مطالعه، تحقیق و بررسی انواع راهکارهای ارتقا استنتاج و استدلال در مدل های زبانی بزرگ	در فرآیند تحقیق و توسعه محورهای زیر می بایست بررسی گردد. تحقیق و توسعه پیرامون قابلیت های مدل های زبانی بدون Augmentation ● تحقیق و توسعه پیرامون روش های نوروساینسی ● تحقیق و توسعه قابلیت های منابع و دانش بیرونی (رویکردهای RAG) ● تحقیق و توسعه در بکارگیری از ابزارهای بیرونی ● تحقیق و توسعه در بکارگیری از مفاهیم مشابه انسانی مانند حافظه ● تحقیق و توسعه در بکارگیری مقوله میقاس پذیری در گام Inference ● تحقیق و توسعه در بکارگیری یادگیری تقویتی در بهبود قابلیت های استدلالی (Reasoning) ● تحقیق و توسعه در بکارگیری رویکردهای Test-Time Scaling ● تحقیق و توسعه در بکارگیری رویکردهای Post-Training ● تحقیق و توسعه در بکارگیری رویکردهای بکارگیری خودآگاهی در ارتقا Reasoning ● تحقیق و توسعه در بکارگیری حافظه بیرونی، ابزارهای بیرونی و ... ● بررسی و اجرا پایلوت مدل های زبانی مطرح شده و ارزیابی عملکرد آنها بر روی مسائل پیچیده حوزه مالی کشور ● خروجی این مازول "مستند مطالعه، تحقیق و بررسی انواع راهکارهای ارتقا استنتاج و استدلال در مدل های زبانی بزرگ متناسب با نیازهای صنعت مالی کشور" است	● انعکاس مطالعه مقالات روز یکی از شاخص های اصلی ارزیابی است. مقالاتی می بایست در مستند قید شوند که علاوه بر اینکه در حل چالش های مسائل پیچیده (که شبیه به مسائل صنعت مالی کشور هستند)، موثر است تاریخ انتشار مقالات باید کمتر از 24 ماه گذشته باشد و بیش از 70% مقالات باید بیش از 50 مقاله دیگر به آنها ارجاع داده باشند. ● ارزیابی عملکرد مدل های زبانی کارآمد بین المللی زیر می بایست روی نمونه مسائل پیشرو بررسی شود. مدل ChatGPT شرکت OpenAI مدل Gemini شرکت Google مدل LLaMA شرکت متا مدل DeepSeek-R1 شرکت DeepSeek	● با توجه به معیار انتخاب مقالات که در بخش سنجه اشاره شد، کلیه اقدامات این مرحله مبتنی بر مطالعه مقالات روز بوده و لذا مقاله روی لبه فناوری بوده و در عین حال نوآورانه است. ● بررسی مدل های زبانی موجود از نظر کارکرد آنها در مسائل پیچیده صنعت مالی کشور و ارزیابی عملکرد آنها یک کار نوآورانه بوده و کشور انجام نگرفته است.

2	طراحی و پیاده سازی یک مدل زبانی با قابلیت استدلالی (Reasoning) قوی در دامنه صنعت مالی کشور در مقیاس آزمایشگاهی	مشخصات مدل زبانی مشتمل بر موارد ذیل است. - تعداد پارامترهای مدل در مقیاس متوسط حداکثر 10میلیارد پارامتر خواهد داشت. - معماری این پروژه، معماری Generative در مدل های زبانی خواهد بود. - زبان اصلی مدل بر اساس زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. - مدل زبانی بر روی مدل های پایه متن باز (Open Source) و روی مجموعه داده عمومی و اختصاصی آموزش خواهد دید. - در آموزش مدل از تکنیک های یادگیری با نظارت و یادگیری تقویتی استفاده خواهد شد. - داده های آموزش در دو گروه ذیل جمع آوری خواهد شد. متون متنوع فارسی : بر اساس این داده ها مدل زبانی قابلیت های نحوی و معنایی زبان فارسی را می آموزد. این داده ها مشتمل بر داده های عمومی و داده های صنعت مالی کشور می باشد. زنجیره ی از داده های استنتاجی : بر اساس این داده ها مدل زبانی قابلیت استنتاج و استدلال گام به گام را خواهد آموخت. - زبان اصلی پیاده سازی مدل زبانی پایتون خواهد بود و بسته به نیاز از چارچوب های PyTorch و برای یادگیری تقویتی از TRL استفاده خواهد شد. خروجی این ماژول مدل زبانی آموزش دیده و کد منبع تولید چنین مدلی به همراه مجموعه داده های جمع آوری شده می باشد.	- معیار ارزیابی عملکرد محصول در دو سطح زیر بررسی خواهد شد. سطح استدلال عمومی : در این بخش عملکرد مدل از منظر قابلیت استدلال عمومی مثلاً در مسائل ریاضی و مسائل استنتاج عمومی روی بنچمارکهای بین المللی نظیر AIME، MATH500، GPQA Diamond، MMLU بررسی می شود. عملکرد مدل روی این بنچمارکها باید بگونه ی باشد که با عملکرد مدل های تقطیرشده (Distilled Model) (با اندازه پارامتر مساوی)، حداکثر 10٪ فاصله داشته باشد. سطح استدلال حوزه مالی کشور : با عنایت به تمایز صنعت مالی کشور با صنعت جهانی، نمی توان از بنچمارکهای موجود این حوزه برای ارزیابی مدل زبانی استفاده کرد. لذا یکی از گام های اصلی پروژه طراحی بنچمارک جهت ارزیابی عملکرد مدل روی داده های استدلالی می باشد. با عنایت به ارزیابی های انجام شده در هلدینگ فناپ، در حال حاضر سیستم های هوشمند موجود فقط 10٪ از فرآیندها را به صورت مکانیزه انجام می دهند. هدف این پروژه در مقیاس آزمایشگاهی آن است که پاسخ گویی مدل زبانی به درخواست های کاربران تا 30٪ در انتهای سال 1404 و تا انتهای سال 1405 تا 50٪ ارتقا یابد.	- تا کنون مدل زبانی با قابلیت زبان فارسی و در کسب و کار صنعت مالی کشور در خدمات پیچیده صنعت مالی تولید نشده است و لذا این یک نوآوری محسوب میشود. توجه شود که بعضاً ممکن است برخی از خدمات ساده حوزه مالی از ابزارهای هوشمند استفاده کند اما فرآیند پیچیده که نیاز به استدلال قوی دارند، (مانند مشاوره خدمات مالی) زمینه تحقیقاتی است که در دنیا در حال تکامل می باشد و لذا چنین مدلی که در کسب و کار متفاوت صنعت مالی ایران فعالیت کند وجود ندارد. - استفاده از ایده ها ی جدید مقالات علمی روز در طراحی مدل زبانی، نوآوری این مدل زبانی می باشد. در حال حاضر عموم کسب و کارهای کشور از مدل های زبانی متن باز، با تغییرات محدود استفاده می کنند اما در این تحقیق به دنبال ارتقا قابلیت استدلالی مدل زبانی در مسائل پیچیده صنعت مالی هستیم که بسیار پیچیده تر از تغییرات جدی روی مدل های موجود است و نیازمندی جدید و نوآورانه است.
----------	---	---	---	---

چالش‌های فنی پروژه

گلوگاه‌های فنی که شرکت برای پیاده‌سازی پروژه با آن‌ها روبرو می‌باشد و نیازمند تحقیق و توسعه است، به صورت کامل تشریح کنید

چالش‌های فنی پروژه به شرح زیر می‌باشد.

1. **تغییرات سریع راهکارهای بهبود استنتاج و استدلال** : از آنجاییکه حجم تحقیقات در این حوزه بسیار سریع می‌باشد روزانه مقالات و ایده‌های جدیدی مطرح می‌شود، لذا انتخاب راهکار صحیح که بتواند در طول زمان ارزشمندی خود را حفظ کند یک چالش جدی در فرآیند تحقیق و طراحی مدل می‌باشد.
2. **جمع‌آوری داده‌های استدلالی (Reasoning)** : از آنجاییکه عموم داده‌های فارسی موجود حاوی چنین ویژگی نمی‌باشد، جمع‌آوری داده‌های گام به گام جهت دست‌یابی به استنتاج و استدلال یکی از چالش‌های پروژه می‌باشد. هرچند می‌توان از داده‌های انگلیسی موجود با کمک ترجمه جهت سهولت و مداخله انسانی کمتر استفاده کرد. توجه شود که در این تحقیق دو گونه داده به شرح زیر مدنظر است.
 - a. داده‌های عمومی در زبان فارسی که در آن‌ها مدل زبان فارسی را می‌آموزد که در این بخش با توجه به وجود برخی از منابع عمومی چالش کمتری وجود دارد.
 - b. بخش دوم مربوط به داده‌های حوزه مالی است که نیازمند همکاری مشتریان هلدینگ فناپ است. هرچند از آنجاییکه هلدینگ فناپ یک عضو گروه مالی پاسارگاد است و شرکتهای متعدد بانکی و بیمه در هلدینگ مالی پاسارگاد وجود دارد چالش مذکور کاهش خواهد یافت. یک چالش دیگر فرمت اطلاعات است. عمده این داده‌ها بر اساس درخواست مشتری و پاسخ کاربر امور مشتریان در سامانه ثبت شده است که ممکن است از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد.
3. **منابع محاسباتی جهت آموزش مدل زبانی**